

Práctica Individual Tipo Examen: Análisis DC y CMRR

Demuestre su comprensión matemática del hardware analizado. Documente cada ecuación utilizada[cite: 8].

Nombre Estudiante: _____ Fecha: _____

1. Diagnóstico de Punto de Operación (Q-Point)[cite: 8]

Mediciones reportadas: $V_{CC} = 9.0\text{ V}$, $R_C = 4.7\text{ k}\Omega$, $v_C = 8.85\text{ V}$, $v_E = -0.69\text{ V}$ [cite: 8]. Calcule matemáticamente la corriente de colector (I_C) y el voltaje colector-emisor (V_{CE})[cite: 8]. Basado en sus resultados, determine técnica y rigurosamente si el circuito está listo para recibir señal AC o requiere troubleshooting.

2. Análisis de Fuente de Cola (Espejo de Corriente)[cite: 8]

Para un espejo con $R_{REF} = 8.2\text{ k}\Omega$ y riel negativo de -9 V , asumiendo un $V_{BE} \approx 0.7\text{ V}$, estime matemáticamente la corriente de referencia I_{REF} [cite: 8]. Si en hardware se mide una corriente de cola $I_T = 0.86\text{ mA}$, provea tres razones físicas/matemáticas que justifiquen esta desviación de la teoría ideal[cite: 8].

3. Parámetros de Pequeña Señal y Ganancia Diferencial[cite: 8]

Considerando un Punto Q validado donde $I_C = 0.44\text{ mA}$ y $R_C = 4.7\text{ k}\Omega$, calcule explícitamente la transconductancia g_m (use $V_T = 25.85\text{ mV}$) y la ganancia single-ended esperada $|A_{d,se}|$ [cite: 8]. ¿Cuál será la amplitud de salida V_o si inyecta un $v_d = 4\text{ mV}$?[cite: 8]

4. Descomposición de Modos y Excitación Asimétrica[cite: 8]

Usted conecta $v_1 = 1.012\text{ V}$ y $v_2 = 0.988\text{ V}$. Calcule matemáticamente la magnitud del voltaje diferencial inyectado (v_d) y del voltaje de modo común (v_{cm})[cite: 8].

5. Auditoría de Metodología de CMRR[cite: 8]

Un grupo reporta lo siguiente: "Medimos la salida diferencial entre los dos colectores y hallamos $A_{d,diff} = 90$. Luego inyectamos modo común, medimos un solo colector y hallamos $A_{c,se} = 0.045$ "[cite: 8]. ¿Es válido dividir $90/0.045$ para calcular el CMRR? Responda usando principios de convención de salida[cite: 8].